

УДК: 519.85:656.13

Восстановление матрицы корреспонденций по частично наблюдаемым равновесным потокам

И. О. Фамилия А, И. О. Фамилия Б, И. О. Фамилия В,
И. О. Фамилия Г

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),
Россия, 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9

Матрица корреспонденций задаёт объёмы поездок между парами транспортных зон и служит исходными данными для расчёта равновесной загрузки дорожной сети. Для её непосредственного определения необходима подробная информация о перемещениях между зонами, тогда как на практике чаще доступны измерения потоков лишь на отдельных участках сети. В работе рассматривается обратная задача восстановления матрицы корреспонденций по таким частичным наблюдениям. Зависимость равновесного потока от спроса задаётся неявно как решение выпуклой задачи Бекмана, соответствующей равновесию Вардроп и функциям времени проезда BPR. На внешнем уровне минимизируется сумма квадратичной невязки потоков на наблюдаемых рёбрах и энтропийного регуляризатора. Суммарные объёмы отправок и прибытий считаются известными и задаются как точные ограничения.

Для приближённого вычисления градиента дифференцируется конечный алгоритм Франк–Вульфа. Матрицы принадлежности рёбер выбранным кратчайшим путям накапливаются одновременно с потоком и образуют аппроксимацию якобиана равновесного назначения по элементам матрицы корреспонденций. Внешняя задача решается методом Adam с убывающим шагом. После каждой итерации процедура пропорционального масштабирования строк и столбцов восстанавливает неотрицательность, нулевую диагональ и заданные маргинальные суммы.

Алгоритм исследован на сети Sioux Falls. Рассмотрены случайные множества наблюдаемых рёбер, несколько способов размещения фиксированного числа датчиков и наблюдение рёбер с крупнейшими потоками. Качество оценивается по ошибке потока на всей исходной сети и по средней ошибке после удаления отдельного ребра с сохранением связности. Вторая метрика характеризует переносимость восстановленного спроса при изменении топологии. При малом числе датчиков уменьшение невязки на наблюдаемых рёбрах не гарантирует точности на всей сети. С расширением покрытия качество заметно улучшается, но перенос на изменённую топологию остаётся более трудной задачей. Наблюдение наиболее нагруженных рёбер эффективно при ограниченном бюджете, однако выбор только по величине потока не универсален. Поэтому для оценки необходимы внешние диагностические метрики, а качество восстановления зависит и от числа датчиков, и от их расположения.

Ключевые слова: матрица корреспонденций, равновесное транспортное назначение, двухуровневая оптимизация, размещение датчиков

UDC: 519.85:656.13

Origin–destination matrix recovery from partially observed equilibrium link flows

I. O. Surname A, I. O. Surname B, I. O. Surname C,
I. O. Surname D

Moscow Institute of Physics and Technology, 9 Institutskiy per., Dolgoprudny, Moscow Region, 141701,
Russia

An origin–destination (OD) matrix specifies trip volumes between pairs of transportation zones and provides the demand input for equilibrium network assignment. Determining it directly requires detailed information about movements between zones, whereas in practice flow measurements are usually available only on selected links. We study the inverse problem of recovering an OD matrix from such partial observations. The dependence of equilibrium flows on demand is defined implicitly by the convex Beckmann problem with BPR travel-time functions. At the upper level, the objective combines squared flow mismatch on observed links with an entropy regularizer. Total departures and arrivals are treated as known and imposed as hard constraints.

To approximate the gradient, we differentiate the finite Frank–Wolfe procedure. Link–path incidence matrices generated by its shortest-path subproblems are accumulated together with the flow and form an approximation of the assignment Jacobian with respect to OD entries. The upper-level problem is solved by Adam with a decaying step. After every iteration, iterative proportional fitting restores nonnegativity, the zero diagonal, and the prescribed marginal totals.

The algorithm is evaluated on the Sioux Falls network. We consider random sets of observed links, several ways of placing a fixed number of sensors, and observation of links carrying the largest flows. Performance is measured by the flow error on the original network and by the mean error after deleting a link while preserving connectivity. The latter metric characterizes transfer under a change in topology. With sparse coverage, reducing mismatch on observed links does not guarantee accurate flows on the entire network. Broader coverage improves recovery, but transfer to a modified topology remains more difficult. Observing heavily loaded links is effective under a limited budget, although selection based only on flow magnitude is not universally preferable. External diagnostic metrics are therefore necessary, and recovery quality depends on both the number and the location of sensors.

Keywords: OD matrix, traffic assignment, bilevel optimization, sensor placement

Citation: *Computer Research and Modeling*, 2026, vol. , no. , pp. 1–16 (Russian).

© 2026 First Patronymic Surname A, First Patronymic Surname B, First Patronymic Surname C, First Patronymic Surname D

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

1. Введение

Матрица корреспонденций (origin–destination matrix, OD-матрица) описывает число поездок между транспортными зонами за фиксированный период. Она нужна для расчёта нагрузки на сеть, оценки инфраструктурных проектов и анализа сценариев перекрытия дорог. В отличие от потоков на отдельных участках, которые можно регистрировать стационарными датчиками, OD-матрица не наблюдается непосредственно. Поэтому её оценивают по косвенным данным, в частности по счётчикам потока, решая обратную задачу транспортного назначения. При наличии заторов доли выбора маршрутов зависят от самой матрицы спроса, и естественно возникает двухуровневая постановка: внешний уровень изменяет спрос, а внутренний каждый раз вычисляет равновесные потоки [Yang et al., 1992; Mohanty, Pozdnukhov, 2020; Castiglione et al., 2021].

Одной только малой невязки на рёбрах с датчиками недостаточно. Во-первых, размерность OD-матрицы обычно существенно превышает число доступных счётчиков. Во-вторых, решение должно воспроизводить потоки вне наблюдаемого множества и сохранять содержательный смысл после локального изменения сети. Наконец, информативность датчиков неодинакова и зависит от их положения [Zhou, List, 2010; Dey et al., 2020]. Эти обстоятельства определяют две цели настоящей работы: экспериментально установить, как доля и способ выбора наблюдаемых рёбер влияют на обобщающую способность восстановленной матрицы, и построить для этого воспроизводимый градиентный алгоритм с жёстким учётом маргиналий спроса.

Основной результат работы — протокол оценки восстановленного спроса и полученные в нём выводы. Качество измеряется не только ошибкой потока на исходной сети, но и средней ошибкой на ансамбле сетей с одним удалённым ребром; вторая метрика проверяет переносимость спроса на изменённую топологию и во всех запусках оказывается строже первой. В этом протоколе продемонстрировано переобучение при малом покрытии: уменьшение невязки на наблюдаемых рёбрах сопровождается ростом контрольных ошибок. Показана и немонотонная эффективность размещения датчиков по величине потока: при половинном бюджете рёбра с крупнейшими потоками информативнее испытанных альтернатив, а при покрытии 70–90 процентов уступают случайным маскам той же мощности. Методическую основу составляет воспроизводимый градиентный алгоритм: рекурсия локальной чувствительности равновесного потока выполняется совместно с методом Франк–Вульфа, так что маршрутные матрицы получаются из уже решаемых подзадач кратчайших путей без численного дифференцирования каждой компоненты OD-матрицы, а внешний шаг Adam завершается IPF-проекцией на известные исходящие и входящие суммы. Сходимость самой OD-матрицы намеренно не используется как основной критерий: при частичных наблюдениях она слабо идентифицируема, в то время как практическая цель состоит в воспроизведении потоков.

2. Обзор литературы

Методы получения OD-матрицы можно разделить на прямые модели расчёта спроса и методы восстановления по измерениям потоков. Прямые модели используют только агрегированные характеристики зон. В гравитационной модели [Isard, 1960] корреспонденции пропорциональны объёмам отправок и прибытий и убывают с ростом обобщённой цены поездки: $D_{ij} = A_i B_j l_i w_j f(T_{ij})$, где балансировочные множители A_i , B_j подбираются так, чтобы выполнялись маргинальные суммы. Энтропийная модель [Wilson, 1968] приводит к той же мультипликативной структуре с $f(T_{ij}) = \exp(-\beta T_{ij})$ как решение задачи максимизации энтропии распределения поездок при заданных маргиналиях. Измерения потоков в

этих моделях не используются, а попеременный пересчёт множителей A_i и B_j совпадает с масштабированием Синхорна, применяемым ниже как IPF-проекция [Sinkhorn, Knopp, 1967].

Второй класс методов оценивает матрицу по счётчикам потоков на рёбрах. В незагруженной сети доли распределения корреспонденций по путям считаются не зависящими от загрузки, поэтому назначение линейно по спросу, а наблюдения образуют систему линейных уравнений относительно элементов матрицы. Среди её решений в [Van Zuylen, Willumsen, 1980] выбирается наиболее вероятная матрица по критерию максимальной энтропии, в [Spiess, 1987] строится оценка максимального правдоподобия при пуассоновской модели наблюдений, а метод [Bierlaire, Toint, 1995] дополнительно использует структурные свойства задачи. Поскольку число пар зон существенно превышает число счётчиков, система недоопределена, и восстановленная матрица во многом определяется выбором меры близости и априорной матрицей.

При заторах маршрутные доли сами зависят от искомого спроса, и восстановление приводит к двухуровневым постановкам. Равновесная модель оценки спроса по наблюдаемым затратам на передвижение предложена в [Nguyen, 1977]; её решение, вообще говоря, неединственно, поэтому в [Jörnsten, Nguyen, 1979; Fisk, 1988] внешним критерием выбора служит максимальная энтропия. В [Yang et al., 1992] внешняя задача записана как обобщённый метод наименьших квадратов, объединяющий невязку счётчиков с отклонением от априорной матрицы. Постановка без априорной матрицы рассматривается в [Krylatov et al., 2021] как обратная задача транспортного назначения; там же подчёркивается существенная неединственность её решений. Современные работы привлекают дополнительные источники данных: сотовые данные и времена движения [Mohanty, Pozdnukhov, 2020], онлайн-оценивание динамических матриц без явной матрицы назначения [Castiglione et al., 2021], восстановление только по счётчикам [Dey et al., 2020]; междисциплинарный обзор моделей корреспонденций дан в [Rong et al., 2024]. Ближе всего к настоящей работе направление, в котором градиент внешней задачи получается алгоритмическим дифференцированием самого равновесного решателя: обратным распространением через итерации назначения [Patwary et al., 2023], неявным дифференцированием условия равновесия, встроенного в нейронную сеть как неявный слой [Liu et al., 2023], либо представлением совместной оценки спроса и параметров поведения вычислительным графом с автоматическим дифференцированием [Guarda et al., 2024]. Наряду с энтропийной регуляризацией для доопределения задачи используются и структурные предположения о квазиразреженности матрицы корреспонденций [Wang et al., 2023]. Информативность и оптимальное размещение датчиков выделены в самостоятельную задачу [Zhou, List, 2010]; развитию этой задачи за три десятилетия посвящён обзор [Owais, 2022], а современные постановки учитывают разнотипные датчики и возможность их отказов [Sun et al., 2025]. Численные методы поиска равновесий в комбинированных моделях с вложенной структурой выбора, задающих внутренний уровень подобных постановок для сетей большого размера, развиваются в [Kubentayeva et al., 2024].

Настоящая работа относится к двухуровневым постановкам без априорной ОД-матрицы: роль априорной информации играют жёсткие маргиналии и энтропийный регуляризатор, что сближает внешнюю задачу с моделями [Wilson, 1968; Fisk, 1988], а внутренний уровень задаётся задачей Бекмана, как в [Yang et al., 1992; Krylatov et al., 2021]. Отличие от классических схем анализа чувствительности равновесия состоит в способе вычисления градиента: как и в [Patwary et al., 2023], вместо дифференцирования условий равновесия дифференцируется конечное число итераций алгоритма назначения — здесь алгоритма Франк–Вульфа, маршрутные матрицы линейных подзадач которого накапли-

ваются одновременно с решением внутренней задачи. Кроме того, акцент экспериментов смещён с точности самой матрицы, слабо идентифицируемой при частичных наблюдениях, на воспроизведение потоков и влияние числа и расположения датчиков.

3. Математическая постановка

3.1. Транспортная сеть и допустимый спрос

Пусть транспортная сеть задана ориентированным графом $G = (V, E)$, где $|V| = n$, $|E| = m$. Все вершины в рассматриваемом тесте являются транспортными зонами. Матрица корреспонденций $D = (D_{ij}) \in \mathbb{R}_+^{n \times n}$ удовлетворяет $D_{ii} = 0$. Известны маргиналии

$$l_i = \sum_{j=1}^n D_{ij}, \quad w_j = \sum_{i=1}^n D_{ij}, \quad (3.1)$$

то есть полные числа отправок и прибытий по зонам. Допустимое множество имеет вид

$$\mathcal{D}(l, w) = \left\{ D \in \mathbb{R}_+^{n \times n} : D\mathbf{1} = l, \quad D^T \mathbf{1} = w, \quad D_{ii} = 0 \right\}. \quad (3.2)$$

Всюду предполагается согласованность маргиналий $\sum_i l_i = \sum_j w_j$, без которой множество (3.2) пусто; для используемых ниже данных это равенство выполнено точно. Жёсткое задание маргиналий соответствует ситуации, когда агрегированные объёмы поездок доступны из более надёжного внешнего источника, но их распределение между парами зон неизвестно.

Для ребра e время проезда зависит от потока f_e по функции BPR [Bureau of Public Roads, 1964]:

$$t_e(f_e) = t_e^0 \left[1 + a_e \left(\frac{f_e}{c_e} \right)^{b_e} \right], \quad c_e > 0, \quad t_e^0 > 0, \quad (3.3)$$

где c_e — пропускная способность, t_e^0 — время свободного проезда. В тесте Sioux Falls для всех рёбер $a_e = 0.15$, $b_e = 4$.

3.2. Равновесное назначение

При фиксированной матрице D множество $\mathcal{F}(D)$ содержит потоки на рёбрах, которые могут быть получены распределением каждой корреспонденции по путям с выполнением законов сохранения. Равновесный поток Вардропа находится как решение задачи Бекмана [Beckmann et al., 1956]

$$f(D) \in \arg \min_{f \in \mathcal{F}(D)} \Phi(f), \quad \Phi(f) = \sum_{e \in E} \int_0^{f_e} t_e(s) ds. \quad (3.4)$$

Монотонность функций (3.3) обеспечивает выпуклость потенциала по f . При этом отображение $D \mapsto f(D)$ является нелинейным и может быть недифференцируемым в точках смены кратчайшего пути.

3.3. Внешняя целевая функция

Пусть $\hat{f} = f(D^{\text{true}})$ — референсный поток, а $M \in \{0, 1\}^m$ — маска датчиков: $M_e = 1$, если поток на ребре e наблюдается. Внешняя постановка имеет вид

$$\min_{D \in \mathcal{D}(l, w)} J(D), \quad J(D) = \frac{1}{2} \left\| M \odot (f(D) - \hat{f}) \right\|_2^2 + \gamma \sum_{i \neq j} D_{ij} (\ln D_{ij} - 1), \quad (3.5)$$

где $\odot$ обозначает поэлементное умножение, $0 \ln 0 = 0$, а второе слагаемое является выпуклой отрицательной энтропией. При фиксированной сумме элементов этот регуляризатор предпочитает более распределённые матрицы среди решений с близкой потоковой невязкой; он не является штрафом за отклонение от неизвестной D^{true} . Положительность внедиагональных элементов в коде обеспечивается отдельно численным порогом $\varepsilon = 10^{-12}$ при масштабировании IPF. Алгоритм ищет приближённое решение (3.5); при фактическом вычислении $f(D)$ заменяется результатом конечного внутреннего цикла.

4. Численный метод

4.1. Метод Франк–Вульфа и аппроксимация якобиана

Задача (3.4) решается методом Франк–Вульфа [Frank, Wolfe, 1956]. На внутренней итерации q для текущего поля времён $t(f_{q-1})$ строятся деревья кратчайших путей из каждой зоны. Для пары (i, j) положим $\kappa(i, j) = (i - 1)n + j$. Обозначим через $A_q \in \{0, 1\}^{m \times n^2}$ соответствующую матрицу маршрутизации:

$$(A_q)_{e, \kappa(i, j)} = \begin{cases} 1, & \text{если ребро } e \text{ входит в выбранный кратчайший путь } i \rightarrow j, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (4.1)$$

Столбец $\kappa(i, j)$ указывает рёбра единственного пути, выбранного алгоритмом для корреспонденции D_{ij} . Поэтому при фиксированном дереве кратчайших путей поток назначения “всё или ничего” (all-or-nothing) линеен по D , а его производная по $\text{vec}(D)$ в точности равна A_q . Само назначение и шаг Франк–Вульфа имеют вид

$$y_q = A_q \text{vec}(D), \quad \rho_q = \frac{2}{q+2}, \quad f_q = (1 - \rho_q)f_{q-1} + \rho_q y_q, \quad f_0 = 0. \quad (4.2)$$

В реализации $f_0 = 0$, хотя нулевой поток не принадлежит $\mathcal{F}(D)$ при ненулевом спросе. Поэтому конечную рекурсию (4.2) следует понимать как фактически используемую численную схему, а не как последовательность допустимых точек классической схемы Франк–Вульфа. Сумма весов назначений на выбранные кратчайшие пути после q шагов равна $1 - 2/[(q+1)(q+2)]$ и стремится к единице; при используемом ниже пределе в 200 шагов систематический недобор веса равен $2/(201 \cdot 202) \approx 5 \cdot 10^{-5}$ и сопоставим с допуском η_{tol} критерия остановки.

Внутренний цикл заканчивается по достижении максимального числа шагов или условия $\eta_q \leq \eta_{\text{tol}}$, где фактически вычисляется

$$c_q^{\text{AON}} = \sum_{i, j} D_{ij} d_{ij}(t(f_{q-1})), \quad \eta_q = \frac{|\langle f_q, t(f_q) \rangle - c_q^{\text{AON}}|}{\langle f_q, t(f_q) \rangle}. \quad (4.3)$$

Здесь $d_{ij}(t)$ — длина кратчайшего пути при весах t . Это именно реализованный критерий остановки, а не стандартный относительный двойственный зазор Франк–Вульфа: величина

c_q^{AON} вычисляется по временам $t(f_{q-1})$, а не по обновлённым $t(f_q)$, поэтому малость η_q не является сертификатом близости f_q к равновесию.

Зафиксируем число выполненных внутренних шагов и предположим, что выбранные деревья кратчайших путей не меняются в некоторой окрестности текущей матрицы D . Дифференцирование выпуклой комбинации (4.2) даёт рекурсию

$$G_0 = 0, \quad G_q = (1 - \rho_q)G_{q-1} + \rho_q A_q, \quad G_q = \frac{\partial f_q}{\partial \text{vec}(D)}. \quad (4.4)$$

Смысл рекурсии прост: A_q показывает, по каким рёбрам проходит каждая корреспонденция на текущей итерации, а G_q накапливает эти маршрутные матрицы с теми же коэффициентами, с которыми усредняется поток. Поэтому элемент $(G_q)_{e,\kappa(i,j)}$ используется как приближение производной $\partial f_{q,e}/\partial D_{ij}$. Якобиан вычисляется одновременно с потоком и не требует отдельных запусков транспортного назначения для каждой пары (i, j) .

Рекурсия даёт точную производную конечного внутреннего цикла только при фиксированных числе итераций и выбранных путях. В фактическом алгоритме число шагов определяется условием (4.3), а кратчайшие пути могут переключаться. Поэтому G_q является алгоритмической аппроксимацией якобиана, а не производной точного равновесного отображения во всех точках.

Покажем теперь, как из якобиана получается градиент. Потокковая часть целевой функции для результата внутреннего цикла имеет вид

$$J_{\text{flow}}(D) = \frac{1}{2} \sum_{e=1}^m M_e(f_{q,e}(D) - \hat{f}_e)^2. \quad (4.5)$$

Здесь использовано равенство $M_e^2 = M_e$ для бинарной маски. Дифференцируя сложную функцию $D_{ij} \mapsto f_{q,e}(D) \mapsto J_{\text{flow}}(D)$, получаем

$$\frac{\partial J_{\text{flow}}}{\partial D_{ij}} = \sum_{e=1}^m \frac{\partial J_{\text{flow}}}{\partial f_{q,e}} \frac{\partial f_{q,e}}{\partial D_{ij}} \approx \sum_{e=1}^m M_e(f_{q,e} - \hat{f}_e)(G_q)_{e,\kappa(i,j)}. \quad (4.6)$$

То есть сначала вычисляется остаток $r_q = M \odot (f_q - \hat{f})$, затем произведение $G_q^T r_q$ одновременно даёт все n^2 производных потоковой невязки. После добавления производной отрицательной энтропии, равной $\gamma \ln D_{ij}$ при $D_{ij} > 0$, используемая в коде матричная аппроксимация градиента записывается как

$$\tilde{g}(D) = \text{unvec}(G_q^T r_q) + \gamma \ln(\max(D, \varepsilon)), \quad \tilde{g}_{ii} = 0. \quad (4.7)$$

Максимум и логарифм в (4.7) понимаются поэлементно, а $\tilde{g}_{ii} = 0$ соответствует фиксированной нулевой диагонали. Ненаблюдаемые рёбра не дают вклада в потокковую часть ни целевой функции, ни её градиентной аппроксимации.

4.2. Adam и восстановление маргиналий

Пусть $h_k = \tilde{g}(D_{k-1})$, $p_0 = v_0 = 0$ и $k = 1, \dots, K_{\text{out}}$. Для внешней оптимизации используется Adam [Kingma, Ba, 2015]:

$$p_k = \beta_1 p_{k-1} + (1 - \beta_1) h_k, \quad v_k = \beta_2 v_{k-1} + (1 - \beta_2) h_k \odot h_k, \quad (4.8)$$

$$\hat{p}_k = \frac{p_k}{1 - \beta_1^k}, \quad \hat{v}_k = \frac{v_k}{1 - \beta_2^k}, \quad \alpha_k = \frac{\alpha_0}{\sqrt{1 + \delta(k-1)}}, \quad (4.9)$$

$$\tilde{D}_k = D_{k-1} - \alpha_k \frac{\hat{p}_k}{\sqrt{\hat{v}_k} + \varepsilon_A}. \quad (4.10)$$

После необработанного шага процедура IPF сначала заменяет каждый внедиагональный элемент меньше ε на ε , обнуляет диагональ и затем попеременно масштабирует строки и столбцы. Одна её итерация для текущей матрицы X имеет вид

$$X_{ij} \leftarrow X_{ij} \frac{l_i}{\sum_s X_{is}}, \quad X_{ij} \leftarrow X_{ij} \frac{w_j}{\sum_s X_{sj}}, \quad (4.11)$$

и задаёт D_k после остановки. Нулевая диагональ сохраняется при умножении. В пределе попеременное масштабирование связано с KL-проекцией на множество матриц с заданными маргиналиями [Sinkhorn, Knorr, 1967]; в коде выполняется не более 500 итераций. Процедура прекращается, когда максимальная абсолютная невязка маргиналий не превышает 10^{-7} .

Композиция шага Adam и IPF-масштабирования является эвристикой: IPF соответствует KL-проекции, а не евклидовой, поэтому пара шагов не образует классический метод проекции градиента и не имеет теоретических гарантий сходимости. В частности, значения $J(D_k)$ не обязаны убывать монотонно. Алгоритм хранит лучшее найденное по целевой функции решение:

$$k_* \in \arg \min_{0 \leq k \leq K_{\text{out}}} J(D_k), \quad D_* = D_{k_*}. \quad (4.12)$$

Далее D_* называется возвращаемым решением; оно не обязано совпадать с последней матрицей. Критерий (4.12) использует только доступные наблюдения и регуляризатор, а контрольные потоковые метрики в выборе k_* не участвуют.

5. Постановка экспериментов

5.1. Данные и построение наблюдений

Используются сеть и таблица поездок Sioux Falls из открытого репозитория Transportation Networks for Research [LeBlanc et al., 1975; Transportation Networks for Research, 2026]. Локальные файлы эксперимента совпадают с опубликованными файлами `SiouxFalls_net.tntp` и `CSV-data/SiouxFalls_od.csv`. Сеть содержит 24 вершины-зоны и 76 ориентированных рёбер; в таблице спроса 528 положительных внедиагональных корреспонденций, а суммарный спрос равен 360600 условным поездкам.

Истинный поток $\hat{f}$ рассчитывается по D^{true} внутренним методом Франк–Вульфа. Наблюдения не зашумляются: эксперименты изолируют влияние количества и положения датчиков от влияния измерительного шума. Начальная матрица строится по формуле

$$D_0 = \text{IPF}_{l,w} \left(\mathcal{P}_{\text{off}} \left[\max(D^{\text{true}} + \Xi, \varepsilon) \right] \right), \quad \Xi_{ij} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_0^2), \quad (5.1)$$

где $\mathcal{P}_{\text{off}}$ обнуляет диагональ, $\sigma_0 = 1.6 \bar{D}_+ = 1092.73$, а $\bar{D}_+$ — среднее положительных элементов D^{true} . Для начального шума используется зерно генератора 42. Относительная L_1 -ошибка D_0 равна 0.663357, однако ниже она не используется для выбора итерации.

Проверяются следующие серии масок.

1. Вложенные случайные множества, содержащие 8, 23, 38, 53 и 68 рёбер, то есть соответственно 10.5, 30.3, 50.0, 69.7 и 89.5 процента сети; зерно маски 1045.
2. Три множества по 38 рёбер: с наибольшими референсными потоками, с наименьшими потоками и случайное; зерно случайной маски 1046.
3. Вложенные множества из 38, 53 и 68 рёбер с наибольшими референсными потоками.

Серия, отдельно варьирующая шум начальной матрицы при 10 процентах крупнейших потоков, не включалась, поскольку частично дублирует влияние размера и типа маски в перечисленных экспериментах.

Все численные ряды и рисунки воспроизводятся скриптом `examples/experiments/generate_article_figures.py`. В нём явно перечислены только эксперименты 3–5; скрипт сохраняет полные истории метрик и CSV-сводки в `article/results`, а рисунки — в `article/figures`.

5.2. Метрики качества

В экспериментах равновесный поток вычисляется методом Франк–Вульфа. Референсный поток $\hat{f}$ рассчитывается по истинной матрице D^{true} ; для него допускается до 1000 внутренних шагов. При проверке текущей матрицы D используется поток $f(D)$, для вычисления которого допускается до 200 шагов. В обоих случаях алгоритм останавливается раньше, если выполнен критерий (4.3). Увеличенное число шагов при расчёте $\hat{f}$ повышает точность референсного потока, а ограничение в 200 шагов сокращает стоимость многократно повторяемых расчётов. Первая основная метрика вычисляется на всех рёбрах исходной сети, включая наблюдаемые и ненаблюдаемые:

$$E_{\text{full}}(D) = \frac{\|f(D) - \hat{f}\|_2}{\|\hat{f}\|_2 + \varepsilon}. \quad (5.2)$$

Эта диагностическая величина недоступна оптимизатору, но не является чистой ошибкой на отложенной выборке: в неё входят и рёбра из маски M . Она показывает суммарное согласование потоков на исходной сети.

Вторая метрика характеризует устойчивость к изменению топологии. Случайно выбираются $S = 12$ рёбер, удаление каждого из которых сохраняет сильную связность. Для сети G^{-s} без выбранного ребра отдельно рассчитывается поток $f^{-s}(D)$ с тем же пределом в 200 шагов; соответствующий референсный поток обозначим через $\hat{f}^{-s} = \hat{f}^{-s}(D^{\text{true}})$. Определим

$$E_{\text{del}}(D) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \frac{\|f^{-s}(D) - \hat{f}^{-s}\|_2}{\|\hat{f}^{-s}\|_2 + \varepsilon}. \quad (5.3)$$

Это не ошибка на самом удалённом ребре, а средняя ошибка потоков на всех оставшихся рёбрах возмущённой сети. Метрика оценивает, переносится ли восстановленный спрос на другую конфигурацию графа. При зерне 42 удаляются направленные рёбра (8, 16), (11, 12), (13, 12), (14, 15), (16, 8), (17, 19), (18, 7), (19, 20), (21, 24), (22, 20), (24, 13) и (24, 23).

Для D_0 значения (5.2) и (5.3) составляют 0.11396 и 0.11167. Ошибки маргиналий контролируются отдельно как $\|D\mathbf{1} - l\|_1/(\|l\|_1 + \varepsilon)$ и $\|D^T\mathbf{1} - w\|_1/(\|w\|_1 + \varepsilon)$. Благодаря IPF в конце всех запусков они имеют порядок 10^{-12} по строкам и 10^{-16} по столбцам.

Из-за разных предельных чисел внутренних шагов (1000 для $\hat{f}$ и 200 для $f(D)$) даже подстановка $D = D^{\text{true}}$ даёт $E_{\text{full}}(D^{\text{true}}) = 0.00209$, тогда как для E_{del} , где обе стороны вычисляются с одинаковым пределом в 200 шагов, $E_{\text{del}}(D^{\text{true}}) = 0$. Поэтому значения E_{full} порядка 10^{-3} отражают не только ошибку спроса, но и компенсацию численного расхождения двух внутренних решений. Все сравнения ниже относятся именно к реализованному протоколу (5.2).

5.3. Гиперпараметры

Во всех сравниваемых сценариях используются одни и те же параметры, приведённые в табл. 1. Параметры оптимизации совпадают с основной реализацией `examples/exp1.py`; начальный шаг Adam равен 4. Вес энтропии $\gamma = 10^{-2}$ мал относительно потоковой части: в начале оптимизации энтропийное слагаемое составляет доли процента значения J , поэтому регуляризатор служит доопределению слабо идентифицируемых направлений и практически не искажает подгонку наблюдаемых потоков; специальная настройка γ не проводилась. Лучшее найденное решение выбирается правилом (4.12). Метрика E_{full} вычисляется на каждом внешнем шаге, а более дорогая метрика E_{del} — раз в 25 шагов и отдельно в точке D_* . Частота измерения E_{del} не влияет на оптимизацию.

Таблица 1. Общие гиперпараметры численных экспериментов.

Блок	Параметр	Значение
Внешний цикл	число итераций K_{out}	5000
Adam	$\alpha_0; \delta$	4; 0.03
Adam	$\beta_1; \beta_2; \varepsilon_A$	0.9; 0.999; 10^{-8}
Регуляризация	вес отрицательной энтропии γ	10^{-2}
IPF	максимум итераций; допуск	500; 10^{-7}
Франк–Вульф	максимум внутренних итераций; допуск η_q	200; $5 \cdot 10^{-5}$
Референсный поток	максимум итераций Франк–Вульфа	1000
Удаление ребра	число удаляемых рёбер; период измерения	12; 25

6. Результаты и обсуждение

6.1. Доля случайно наблюдаемых рёбер

На рис. 1 показаны траектории двух потоковых метрик: E_{full} рассчитана на каждой итерации, а E_{del} — через каждые 25 итераций. Для читаемости на рисунке история E_{full} также прорежена с периодом 25. Увеличенный заполненный маркер отмечает возвращаемую итерацию k_* из (4.12); обе метрики для D_* вычислены непосредственно в этой точке, а не интерполированы. Численные значения для D_* приведены в табл. 2.

Таблица 2. Ошибки возвращаемой матрицы при случайном выборе наблюдаемых рёбер.

Доля, %	Число рёбер	k_*	$E_{\text{full}}(D_*)$	$E_{\text{del}}(D_*)$
10	8	4	0.11328	0.11146
30	23	1812	0.11853	0.12213
50	38	4899	0.06569	0.07859
70	53	4938	0.01237	0.03515
90	68	4972	0.00163	0.02784

При 10 процентах маска содержит всего восемь потоков. Целевая функция выбирает четвертую итерацию: наблюдаемая невязка уменьшается на 4.0 процента, тогда как E_{full} и E_{del} улучшаются лишь на 0.6 и 0.2 процента. К последней итерации обе контрольные метрики существенно превышают значения в возвращаемой точке; целевая функция также

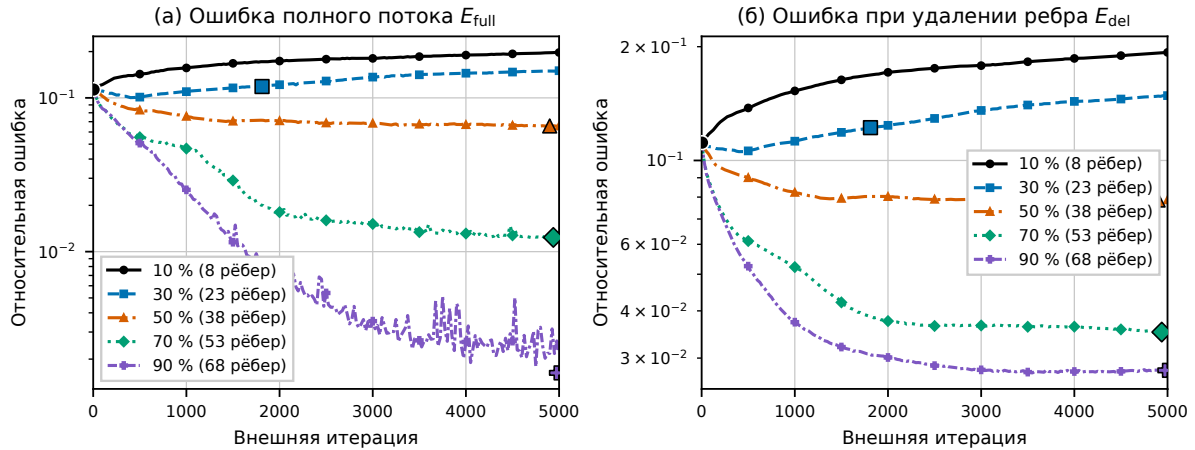


Рис. 1. Зависимость качества восстановления от доли случайно наблюдаемых рёбер: (а) относительная ошибка потока на всех 76 рёбрах исходной сети; (б) средняя относительная ошибка потоков в 12 сетях с удалённым ребром. Множества наблюдений вложены. Увеличенный заполненный маркер показывает итерацию с минимальным значением целевой функции (3.5); линии различаются цветом, штриховкой и формой маркеров.

не обновляет минимум. Для испытанной 30-процентной маски наблюдаемая невязка уменьшается на 79.8 процента, но ошибки возвращаемой матрицы выше начальных на 4.0 и 9.4 процента. Именно второй запуск демонстрирует переобучение на наблюдаемых рёбрах.

Начиная с 50 процентов, картина меняется. Полная потоковая ошибка уменьшается на 42.4 процента, а ошибка при удалении ребра — на 29.6 процента. Для 70 процентов снижение достигает 89.1 и 68.5 процента, для 90 процентов — 98.6 и 75.1 процента. Значение $E_{\text{full}}(D_*) = 0.00163$ для 90-процентной маски при этом ниже уровня $E_{\text{full}}(D^{\text{true}}) = 0.00209$: на этом масштабе невязка определяется уже различием пределов внутренних итераций для $\hat{f}$ и $f(D)$, а не ошибкой спроса, поэтому дальнейшее уменьшение E_{full} не интерпретируется. Метрика (5.3) убывает медленнее и остаётся выше: хорошее воспроизведение исходной сети ещё не гарантирует такой же точности после изменения множества маршрутов.

6.2. Способ выбора половины рёбер

Во второй серии число датчиков фиксировано и равно 38. Сравниваются рёбра с наибольшими и наименьшими компонентами $\hat{f}$ и независимая случайная маска. Рис. 2 и табл. 3 показывают, что положение датчиков существенно даже при одинаковом бюджете.

Таблица 3. Ошибки возвращаемой матрицы для трёх способов размещения 38 датчиков.

Наблюдаемые рёбра	k_*	$E_{\text{full}}(D_*)$	$E_{\text{del}}(D_*)$
Наибольшие потоки	4982	0.05271	0.06891
Наименьшие потоки	495	0.10724	0.10602
Случайный выбор	4932	0.09312	0.09604

Наблюдение крупнейших потоков снижает исходные ошибки на 53.7 и 38.3 процента. Для случайной маски снижение равно 18.3 и 14.0 процента, а для малых потоков — лишь 5.9 и 5.1 процента. Минимум E_{full} не используется при выборе решения и не обязан совпадать с k_* . Для малых потоков он равен 0.10224 на итерации 67, возвращаемое значение

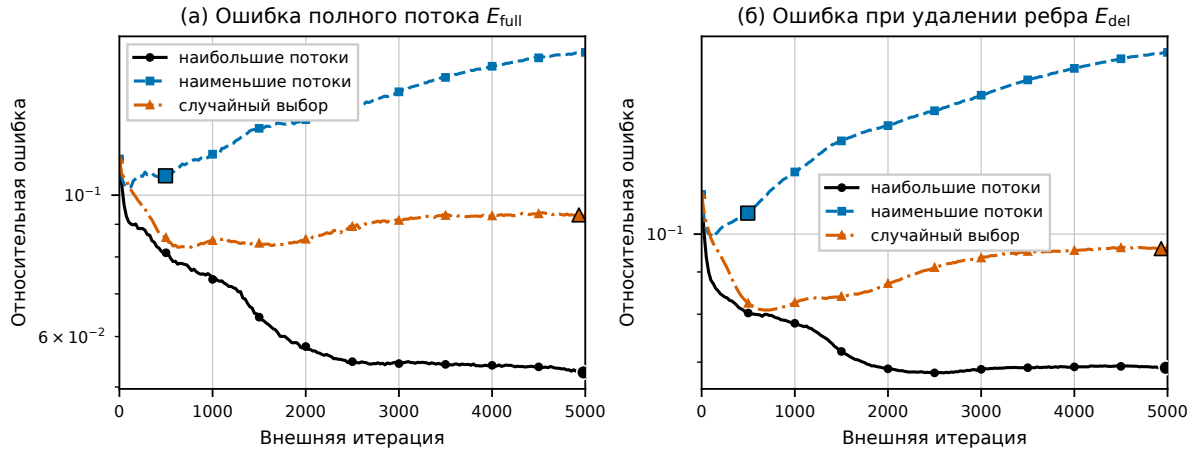


Рис. 2. Сравнение трёх способов выбрать 38 из 76 наблюдаемых рёбер: по наибольшим референсным потокам, по наименьшим потокам и случайно. Панели и увеличенные маркеры имеют тот же смысл, что на рис. 1.

равно 0.10724, а на последней итерации ошибка возрастает до 0.16749. Для случайной маски соответствующие значения равны 0.08242 на итерации 1601, 0.09312 в точке k_* и 0.09260 на последней итерации. Следовательно, правило (4.12) не заменяет внешнюю валидацию. В пределах данного эксперимента рёбра с большой нагрузкой дали более информативную 50-процентную маску, чем два других способа выбора.

6.3. Доля рёбер с наибольшими потоками

В третьей серии сравниваются вложенные маски крупнейших потоков. По мере увеличения доли от 50 до 90 процентов обе метрики последовательно улучшаются (рис. 3, табл. 4).

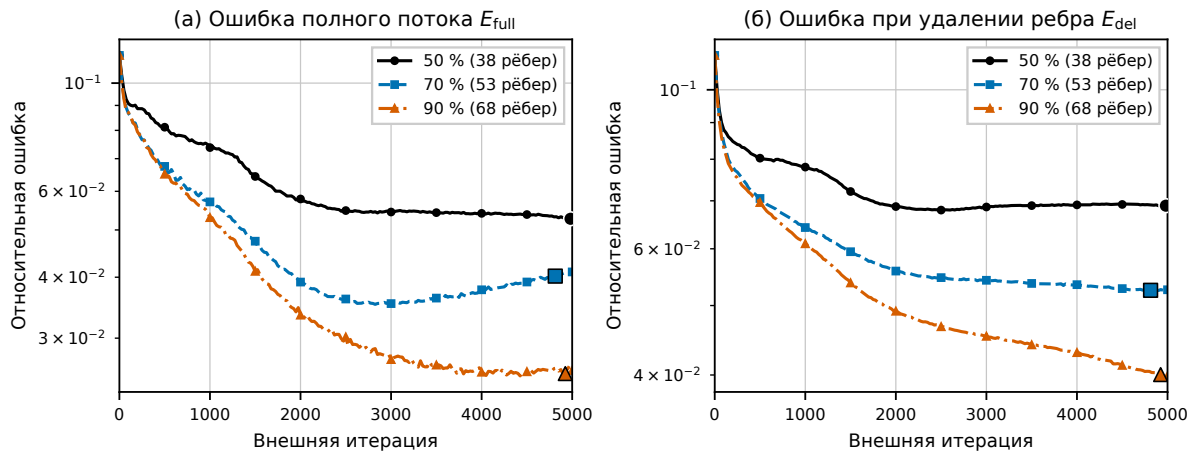


Рис. 3. Зависимость качества от доли наблюдаемых рёбер с наибольшими референсными потоками. Наблюдаемые множества вложены; обозначения панелей и увеличенных маркеров совпадают с рис. 1.

Относительно начальной матрицы снижение E_{full} составляет 53.7, 64.7 и 77.7 процента, а снижение E_{del} — 38.3, 53.0 и 64.1 процента. Однако сравнение первой и третьей серий даёт

Таблица 4. Ошибки возвращаемой матрицы при наблюдении рёбер с наибольшими потоками.

Доля, %	Число рёбер	k_*	$E_{\text{full}}(D_*)$	$E_{\text{del}}(D_*)$
50	38	4982	0.05271	0.06891
70	53	4813	0.04021	0.05251
90	68	4924	0.02538	0.04005

более тонкий вывод. При бюджете 50 процентов маска крупнейших потоков лучше обеих испытанных случайных масок. При покрытии 70–90 процентов случайные маски из первой серии, напротив, дают меньшие значения обеих метрик, чем маски крупнейших потоков той же мощности. Это согласуется с тем, что случайная маска сохраняет часть рёбер с малыми потоками, исключённых из маски крупнейших потоков. Однако проведённые запуски сами по себе не доказывают причинный механизм. Для Sioux Falls и выбранных масок стратегия “только крупнейшие потоки” оказалась эффективной при бюджете 50 процентов, но не при покрытии 70–90 процентов.

6.4. Идентифицируемость и ограничения эксперимента

В Sioux Falls имеется $n(n-1) = 552$ внедиагональных переменных. Маргиналии дают не более $2n-1 = 47$ независимых равенств, а полный вектор потоков — не более 76 локально независимых скалярных условий. Поэтому ранг линейаризованной системы оставляет не менее $552 - 47 - 76 = 429$ неконтролируемых направлений даже до маскирования. Это объясняет, почему относительная L_1 -ошибка самой матрицы не уменьшается согласованно с потоковыми ошибками: для возвращаемых решений она находится в диапазоне 0.666–1.036 при начальном значении 0.663. График этой величины не приводится, поскольку он не является критерием остановки и не отражает основной прикладной результат — качество равновесных потоков.

Эксперимент остаётся синтетическим. В нём точно известны маргиналии и параметры BPR, наблюдаемые потоки не содержат шума, а все вершины считаются зонами. Начальная матрица (5.1) получена зашумлением истинной и потому содержит о ней частичную информацию; запуски с нейтральным стартом, например с IPF-балансировкой матрицы из единиц, эквивалентной гравитационной модели с $f \equiv 1$, не проводились и дали бы более консервативную оценку метода. Далее, для масок с покрытием от 50 процентов возвращаемые итерации $k_* = 4813$ –4982 близки к пределу $K_{\text{out}} = 5000$: минимум целевой функции обновляется почти до конца бюджета, поэтому приведённые ошибки соответствуют заданному бюджету итераций, а не полной сходимости внешней оптимизации. Кроме того, рекурсия (4.4) игнорирует скачок маршрутной матрицы при смене кратчайших путей. Полученные абсолютные ошибки поэтому не следует напрямую переносить на реальную сеть. Для каждой случайной доли проверена только одна вложенная маска, а для случайного 50-процентного выбора во второй серии — ещё одна маска; доверительные интервалы по маскам не оценивались. Тем не менее единая начальная матрица, одинаковые параметры оптимизации и две внешние диагностические метрики делают сравнение внутри проведённых запусков согласованным.

7. Заключение

Построен численный метод восстановления OD-матрицы по частично наблюдаемым равновесным потокам. Внутренняя задача Бекмана решается методом Франк–Вульфа,

а маршрутные матрицы его линейных подзадач одновременно используются для аппроксимации чувствительности потока по спросу. Внешний Adam объединён с IPF-масштабированием, поэтому на каждой внешней итерации восстанавливаются неотрицательность, нулевая диагональ и известные маргиналии с заданным численным допуском.

В проведённых запусках Sioux Falls случайная маска 10 процентов дала улучшение контрольных метрик менее 0.6 процента, а для маски 30 процентов обе ошибки выросли. Маски 70 и 90 процентов, напротив, уменьшили E_{full} на 89.1 и 98.6 процента. При наблюдении половины сети рёбра с крупнейшими потоками оказались информативнее испытанных случайной маски и маски малых потоков. Вместе с тем при покрытии 70–90 процентов случайные маски дали меньшие ошибки, чем маски крупнейших потоков. Во всех сценариях с заметным улучшением E_{del} убывает медленнее E_{full} ; оценка только на исходной топологии поэтому была бы более оптимистичной.

Дальнейшее исследование должно включать шум счётчиков и маргиналий, запуски с нейтральной начальной матрицей, не использующей информацию об истинном спросе, повторение экспериментов по нескольким маскам и зёрнам с оценкой доверительных интервалов, разделение сценариев удаления рёбер на валидационную и тестовую части, а также сравнение с регуляризацией относительно независимой априорной OD-матрицы. Отдельная задача состоит в выборе датчиков по чувствительности или информационному критерию, а не только по величине потока. Наконец, требуется исследовать устойчивость рекурсии якобиана около смены кратчайших путей и сопоставить её с неявным дифференцированием равновесной задачи [Liu et al., 2023].

Список литературы (References)

- Beckmann M. J., McGuire C. B., Winsten C. B.* Studies in the economics of transportation. — New Haven: Yale University Press, 1956. — 232 p.
- Bierlaire M., Toint Ph. L.* Meuse: an origin–destination matrix estimator that exploits structure // Transportation Research Part B: Methodological. — 1995. — Vol. 29, No. 1. — P. 47–60. DOI: 10.1016/0191-2615(94)00025-U.
- U.S. Bureau of Public Roads.* Traffic assignment manual for application with a large, high speed computer. — Washington, DC: U.S. Department of Commerce, 1964.
- Castiglione M., Cantelmo G., Qurashi M., Nigro M., Antoniou C.* Assignment matrix free algorithms for on-line estimation of dynamic origin–destination matrices // Frontiers in Future Transportation. — 2021. — Vol. 2. — Art. 640570. DOI: 10.3389/ffutr.2021.640570.
- Dey S., Winter S., Tomko M.* Origin–destination flow estimation from link count data only // Sensors. — 2020. — Vol. 20, No. 18. — Art. 5226. DOI: 10.3390/s20185226.
- Fisk C. S.* On combining maximum entropy trip matrix estimation with user optimal assignment // Transportation Research Part B: Methodological. — 1988. — Vol. 22, No. 1. — P. 69–73. DOI: 10.1016/0191-2615(88)90035-5.
- Frank M., Wolfe P.* An algorithm for quadratic programming // Naval Research Logistics Quarterly. — 1956. — Vol. 3, No. 1–2. — P. 95–110. DOI: 10.1002/nav.3800030109.
- Guarda P., Battifarano M., Qian S.* Estimating network flow and travel behavior using day-to-day system-level data: a computational graph approach // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. — 2024. — Vol. 158. — Art. 104409. DOI: 10.1016/j.trc.2023.104409.
- Isard W.* Methods of regional analysis: an introduction to regional science. — Cambridge, MA: Technology Press of MIT; New York: John Wiley and Sons, 1960. — 784 p.
- Jörnsten K., Nguyen S.* On the estimation of a trip matrix from network data: Technical report LiTH-MAT-R-79-36. — Linköping: Linköping University, Department of Mathematics, 1979.

- Kingma D. P., Ba J.* Adam: a method for stochastic optimization // 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR). — San Diego, 2015. — P. 1–15. URL: <https://arxiv.org/abs/1412.6980> (accessed 13.07.2026).
- Krylatov A., Raevskaya A., Zakharov V.* Travel demand estimation in urban road networks as inverse traffic assignment problem // Transport and Telecommunication Journal. — 2021. — Vol. 22, No. 3. — P. 287–300. DOI: 10.2478/ttj-2021-0022.
- Kubentayeva M., Yarmoshik D., Persianov M., Kroshnin A., Kotliarova E., Tupitsa N., Pasechnyuk D., Gasnikov A., Shvetsov V., Baryshev L., Shurupov A.* Primal-dual gradient methods for searching network equilibria in combined models with nested choice structure and capacity constraints // Computational Management Science. — 2024. — Vol. 21, No. 1. — Art. 15. DOI: 10.1007/s10287-023-00494-8.
- LeBlanc L. J., Morlok E. K., Pierskalla W. P.* An efficient approach to solving the road network equilibrium traffic assignment problem // Transportation Research. — 1975. — Vol. 9, No. 5. — P. 309–318. DOI: 10.1016/0041-1647(75)90030-1.
- Liu Z., Yin Y., Bai F., Grimm D. K.* End-to-end learning of user equilibrium with implicit neural networks // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. — 2023. — Vol. 150. — Art. 104085. DOI: 10.1016/j.trc.2023.104085.
- Mohanty S., Pozdnukhov A.* Dynamic origin–destination demand estimation from link counts, cellular data and travel time data // Transportation Research Procedia. — 2020. — Vol. 48. — P. 1722–1739. DOI: 10.1016/j.trpro.2020.08.209.
- Nguyen S.* Estimating an OD matrix from network data: a network equilibrium approach: Publication No. 87. — Montréal: Université de Montréal, Centre de recherche sur les transports, 1977.
- Owais M.* Traffic sensor location problem: three decades of research // Expert Systems with Applications. — 2022. — Vol. 208. — Art. 118134. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.118134.
- Patwary A. U. Z., Wang S., Lo H. K.* Iterative backpropagation method for efficient gradient estimation in bilevel network equilibrium optimization problems // Transportation Science. — 2023. — Vol. 57, No. 5. — P. 1134–1159. DOI: 10.1287/trsc.2021.0110.
- Rong C., Ding J., Li Y.* An interdisciplinary survey on origin–destination flows modeling: theory and techniques // ACM Computing Surveys. — 2024. — Vol. 57, No. 1. — P. 1–49. DOI: 10.1145/3682058.
- Sinkhorn R., Knopp P.* Concerning nonnegative matrices and doubly stochastic matrices // Pacific Journal of Mathematics. — 1967. — Vol. 21, No. 2. — P. 343–348. DOI: 10.2140/pjm.1967.21.343.
- Sun W., Shao H., Li J., Wu T., Fainman E. Z.* Multi-type traffic sensor location problem for origin–destination estimation considering spatiotemporal correlation and sensor failure // Transportation Research Part C: Emerging Technologies. — 2025. — Vol. 179. — Art. 105288. DOI: 10.1016/j.trc.2025.105288.
- Transportation Networks for Research Core Team.* Transportation Networks for Research: Sioux Falls network and trip table [Electronic resource]. URL: <https://github.com/bstabler/TransportationNetworks/tree/master/SiouxFalls> (accessed 13.07.2026).
- Spieß H.* A maximum likelihood model for estimating origin–destination matrices // Transportation Research Part B: Methodological. — 1987. — Vol. 21, No. 5. — P. 395–412. DOI: 10.1016/0191-2615(87)90037-3.
- Van Zuylen H. J., Willumsen L. G.* The most likely trip matrix estimated from traffic counts // Transportation Research Part B: Methodological. — 1980. — Vol. 14, No. 3. — P. 281–293. DOI: 10.1016/0191-2615(80)90008-9.

- Wang J., Lu S., Liu H., Ban X. J.* Transportation origin–destination demand estimation with quasi-sparsity // *Transportation Science*. — 2023. — Vol. 57, No. 2. — P. 289–312. DOI: 10.1287/trsc.2022.1178.
- Wilson A. G.* Models in urban planning: a synoptic review of recent literature // *Urban Studies*. — 1968. — Vol. 5, No. 3. — P. 249–276. DOI: 10.1080/00420986820080511.
- Yang H., Sasaki T., Iida Y., Asakura Y.* Estimation of origin–destination matrices from link traffic counts on congested networks // *Transportation Research Part B: Methodological*. — 1992. — Vol. 26, No. 6. — P. 417–434. DOI: 10.1016/0191-2615(92)90008-K.
- Zhou X., List G. F.* An information-theoretic sensor location model for traffic origin–destination demand estimation applications // *Transportation Science*. — 2010. — Vol. 44, No. 2. — P. 254–273. DOI: 10.1287/trsc.1100.0319.